

USV 遙控器實物硬體架構與萬用洞洞板孔位施工全圖 (方案 A : 單主板直插 + 雙 APEM SN 霍爾推桿)

市售真實規格擬真 | 雙 APEM SN 霍爾推桿 (5V 供電 + 10k:20k 精密分壓) | 萬用洞洞板 40×24 每個洞孔位座標規劃 | 正反面焊接圖 | 外置 18650 UPS Type-C 直插

● 5V 主電源 (外部 18650 UPS 經 Type-C 直插 UNO Q · 由 5V 針腳轉供推桿)

● 3.3V 匯流軌 (供電 WH148 方向盤 & MSP3218 LCD)

● 10k:20k 雙組精密分壓 (5V 降至 3.33V · 保護 STM32 A1/A2 ADC)

● GND 貫穿接地排 (Row H 0.8mm 鍍錫裸銅線貫穿橫跨)

● ADC 類比輸入 (A0 舵角, A1 左油門, A2 右油門)

● 開關數位訊號 (MTS-123, MTS-102, GQ16H)

● 安全急停訊號 (LA16 蘑菇頭 NC 常閉接點)

第一頁：USV 遙控器實物硬體配線總覽圖 (含外置 18650 UPS 電池倉 & 雙 APEM 推桿)

市售零件擬真 | 單主板直插 | 蛇皮網整線 | 外置獨立電池倉

【外殼頂部操作面板】(Top Control Panel — 真實元件外觀與引腳標定)

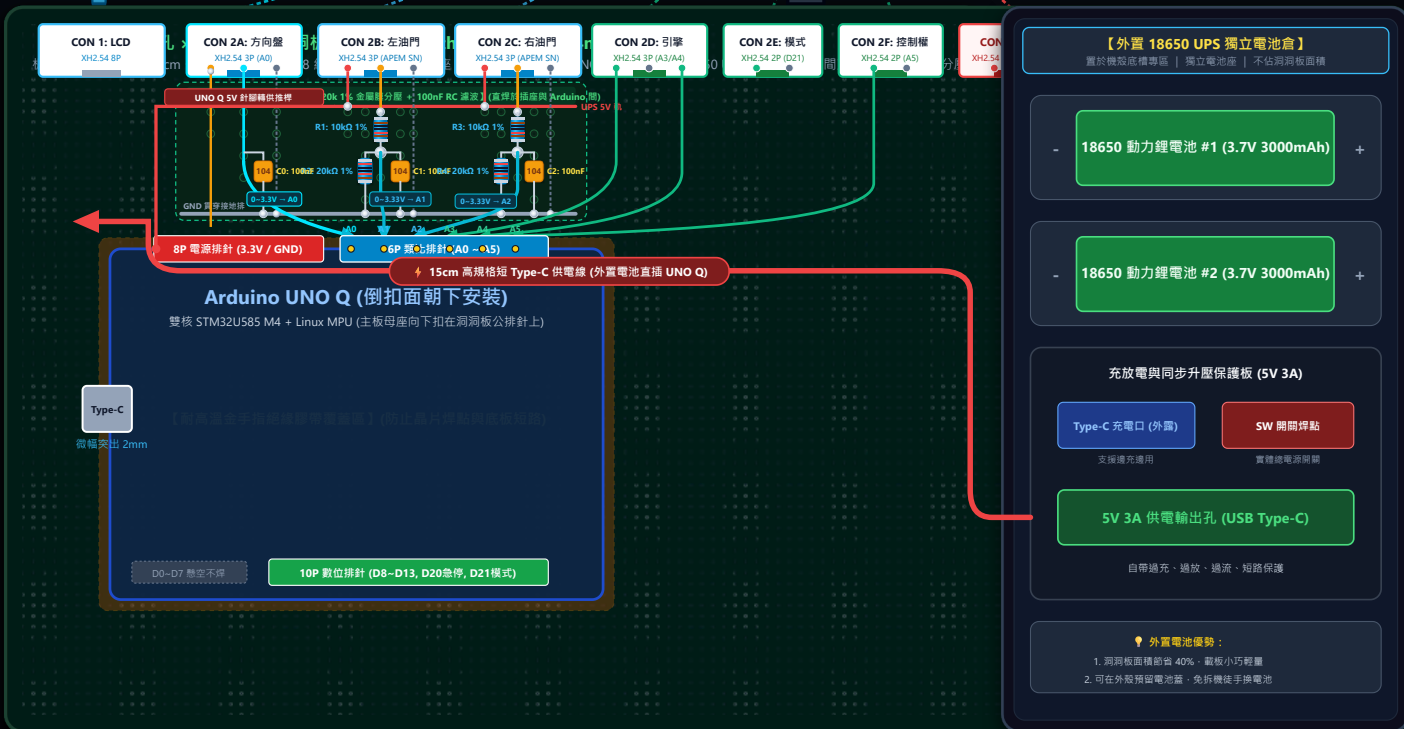
上蓋免分線小板：所有元件齊面直接焊接市售「JST-XH2.54 20cm 帶線母頭」；引腳套 2mm 熱縮套管絕緣

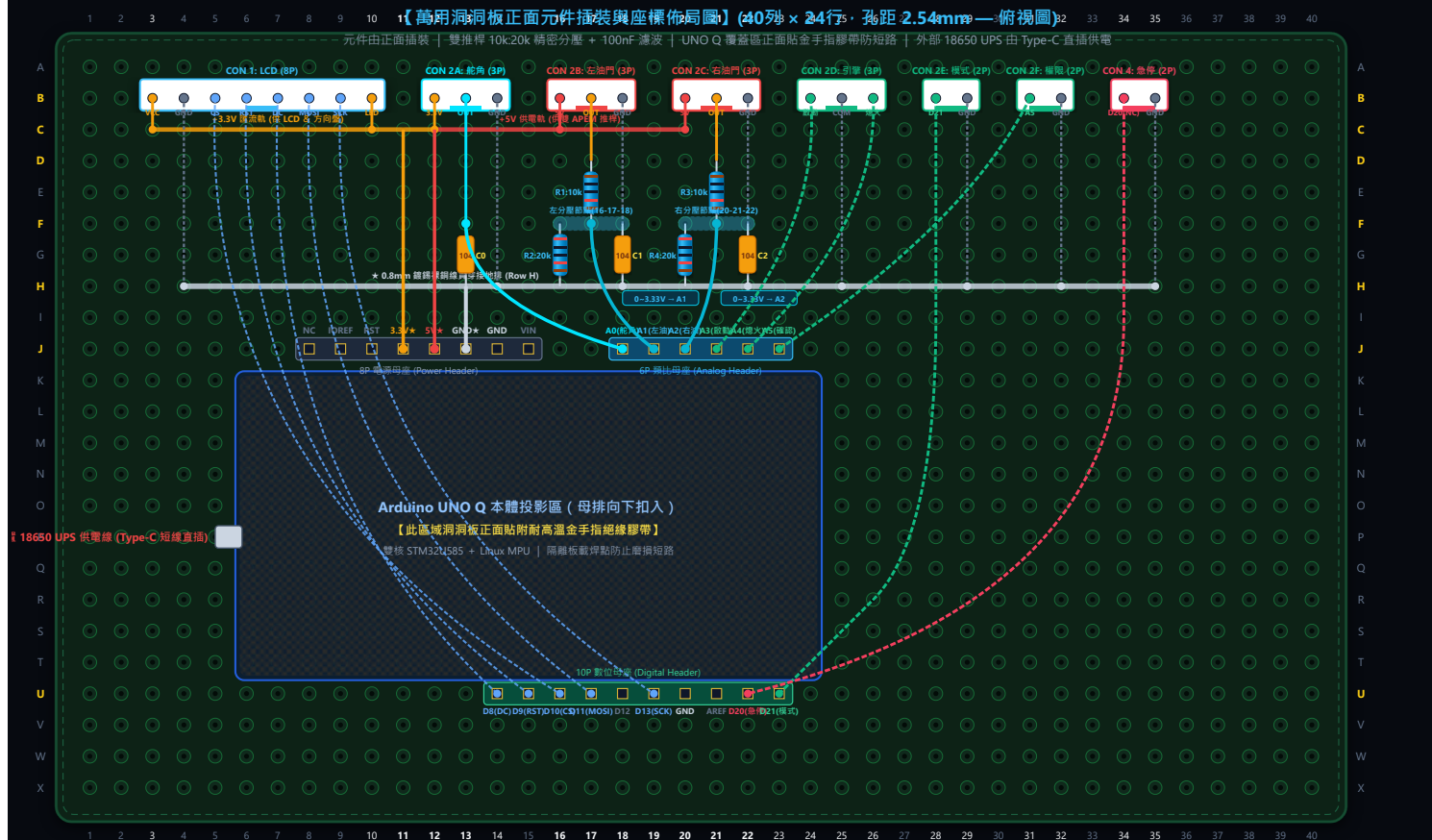


※ 實體配線技巧：市售「XH2.54 20cm 單頭帶線」母端子為原廠機器壓接，散線端直接焊接在上述各零件腳位，免買昂貴壓線鉗！

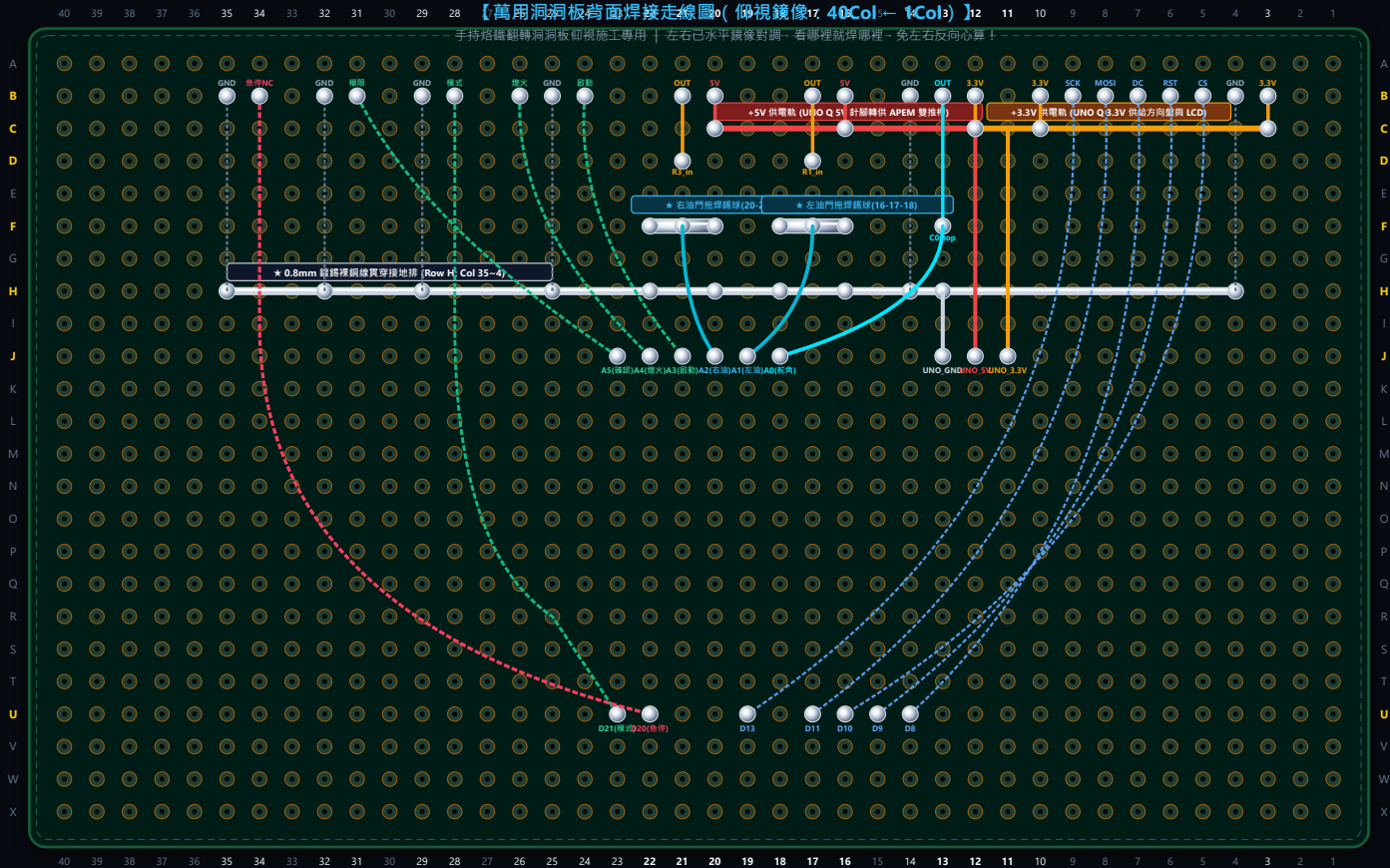
LCD 8P 專用線 (20cm)
(底板 XH ← 面板 杜邦)

8mm 黑色尼龍伸縮編織網管 (蛇皮網)
收納 7 組控制線束，兩端熱縮套管收口，耐彎抗拉扯





【萬用洞洞板背面焊接走線圖(仰視鏡像 40Col ← 1Col)】
手持烙鐵翻轉洞洞板仰視施工專用 | 左右已水平鏡像對調 - 右哪裡就焊哪裡 - 免左右反向心算！



正面座標	背面鏡像	元件名稱與針腳	訊號功能與電壓	正面元件插裝形式	背面實際焊接與走線規範
(Col 3, Row B)	(Col 38, Row B)	CON 1 Pin 1 (LCD VCC)	3.3V	XH2.54 8P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 4, Row B)	(Col 37, Row B)	CON 1 Pin 2 (LCD GND)	GND	XH2.54 8P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短線直連 Row H 貫穿接地排
(Col 5, Row B)	(Col 36, Row B)	CON 1 Pin 3 (LCD CS)	SPI CS (D10)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D10 (Col 16, Row U)
(Col 6, Row B)	(Col 35, Row B)	CON 1 Pin 4 (LCD RST)	GPIO RST (D9)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 4	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D9 (Col 15, Row U)
(Col 7, Row B)	(Col 34, Row B)	CON 1 Pin 5 (LCD DC)	GPIO DC (D8)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 5	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D8 (Col 14, Row U)
(Col 8, Row B)	(Col 33, Row B)	CON 1 Pin 6 (LCD MOSI)	SPI MOSI (D11)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 6	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D11 (Col 17, Row U)
(Col 9, Row B)	(Col 32, Row B)	CON 1 Pin 7 (LCD SCK)	SPI SCK (D13)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 7	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D13 (Col 19, Row U)
(Col 10, Row B)	(Col 31, Row B)	CON 1 Pin 8 (LCD LED)	3.3V 背光	XH2.54 8P 直針公座 Pin 8	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 12, Row B)	(Col 29, Row B)	CON 2A Pin 1 (方向盤 VCC)	3.3V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 13, Row B)	(Col 28, Row B)	CON 2A Pin 2 (方向盤 OUT)	ADC 舵角 (0~3.3V)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 C0 上腳 (Col 13, Row F)
(Col 14, Row B)	(Col 27, Row B)	CON 2A Pin 3 (方向盤 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 16, Row B)	(Col 25, Row B)	CON 2B Pin 1 (左推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 17, Row B)	(Col 24, Row B)	CON 2B Pin 2 (左推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R1 上腳 (Col 17, Row D)
(Col 18, Row B)	(Col 23, Row B)	CON 2B Pin 3 (左推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 20, Row B)	(Col 21, Row B)	CON 2C Pin 1 (右推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 21, Row B)	(Col 20, Row B)	CON 2C Pin 2 (右推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R3 上腳 (Col 21, Row D)
(Col 22, Row B)	(Col 19, Row B)	CON 2C Pin 3 (右推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 24, Row B)	(Col 17, Row B)	CON 2D Pin 1 (引擎啟動)	GPIO In (A3)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A3 (Col 21, Row J)
(Col 25, Row B)	(Col 16, Row B)	CON 2D Pin 2 (引擎 COM)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 26, Row B)	(Col 15, Row B)	CON 2D Pin 3 (引擎熄火)	GPIO In (A4)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A4 (Col 22, Row J)
(Col 28, Row B)	(Col 13, Row B)	CON 2E Pin 1 (模式切換)	GPIO In (D21)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D21 (Col 23, Row U)
(Col 29, Row B)	(Col 12, Row B)	CON 2E Pin 2 (模式接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 31, Row B)	(Col 10, Row B)	CON 2F Pin 1 (控制權確認)	GPIO In (A5)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A5 (Col 23, Row J)
(Col 32, Row B)	(Col 9, Row B)	CON 2F Pin 2 (按鈕接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 34, Row B)	(Col 7, Row B)	CON 4 Pin 1 (急停 NC常閉)	GPIO In (D20 FailSafe)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D20 (Col 22, Row U)
(Col 35, Row B)	(Col 6, Row B)	CON 4 Pin 2 (急停接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 17, Row D)	(Col 24, Row D)	R1 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (17, D) 與 (17, F)	背面短錫橋接自 CON 2B Pin 2 (Col 17, Row B)
(Col 17, Row F)	(Col 24, Row F)	R1 下腳 (左分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R2・C1 上腳共構成節點	★ 與 (16, F)・(18, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A1
(Col 16, Row F)	(Col 25, Row F)	R2 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 16, Row H)	(Col 25, Row H)	R2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row F)	(Col 23, Row F)	C1 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 18, Row H)	(Col 23, Row H)	C1 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 21, Row D)	(Col 20, Row D)	R3 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (21, D) 與 (21, F)	背面短錫橋接自 CON 2C Pin 2 (Col 21, Row B)
(Col 21, Row F)	(Col 20, Row F)	R3 下腳 (右分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R4・C2 上腳共構成節點	★ 與 (20, F)・(22, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A2
(Col 20, Row F)	(Col 21, Row F)	R4 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 20, Row H)	(Col 21, Row H)	R4 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 22, Row F)	(Col 19, Row F)	C2 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 22, Row H)	(Col 19, Row H)	C2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 13, Row F)	(Col 28, Row F)	C0 上引腳 (100nF)	舵角濾波點	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面接 CON 2A Pin 2・引跳線至 UNO Q A0
(Col 14, Row H)	(Col 27, Row H)	C0 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 11, Row J)	(Col 30, Row J)	UNO Q 8P Pin 4 (3.3V)	3.3V 輸出	8P 排母焊接於 Row J	背面短線連至 Row C 3.3V 供電軌
(Col 12, Row J)	(Col 29, Row J)	UNO Q 8P Pin 5 (5V)	5V 轉供輸出	8P 排母焊接於 Row J	背面短線連至 Row C 5V 軌 (轉供 APEM 雙推桿)
(Col 13, Row J)	(Col 28, Row J)	UNO Q 8P Pin 6 (GND)	GND 系統主地	8P 排母焊接於 Row J	背面粗銅線直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row J)	(Col 23, Row J)	UNO Q 6P Pin 1 (A0)	ADC 舵角輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 C0 濾波點 (Col 13, Row F)
(Col 19, Row J)	(Col 22, Row J)	UNO Q 6P Pin 2 (A1)	ADC 左油門輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自左油門分壓錫橋 (Col 17, Row F)
(Col 20, Row J)	(Col 21, Row J)	UNO Q 6P Pin 3 (A2)	ADC 右油門輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自右油門分壓錫橋 (Col 21, Row F)
(Col 21, Row J)	(Col 20, Row J)	UNO Q 6P Pin 4 (A3)	GPIO 引擎啟動	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 1 (Col 24, Row B)
(Col 22, Row J)	(Col 19, Row J)	UNO Q 6P Pin 5 (A4)	GPIO 引擎熄火	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 3 (Col 26, Row B)
(Col 23, Row J)	(Col 18, Row J)	UNO Q 6P Pin 6 (A5)	GPIO 控制權確認	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2F Pin 1 (Col 31, Row B)
(Col 14, Row U)	(Col 27, Row U)	UNO Q 10P Pin 1 (D8)	LCD DC	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 5 (Col 7, Row B)
(Col 15, Row U)	(Col 26, Row U)	UNO Q 10P Pin 2 (D9)	LCD RST	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 4 (Col 6, Row B)
(Col 16, Row U)	(Col 25, Row U)	UNO Q 10P Pin 3 (D10)	LCD CS	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 3 (Col 5, Row B)
(Col 17, Row U)	(Col 24, Row U)	UNO Q 10P Pin 4 (D11)	LCD MOSI	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 6 (Col 8, Row B)
(Col 19, Row U)	(Col 22, Row U)	UNO Q 10P Pin 6 (D13)	LCD SCK	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 7 (Col 9, Row B)
(Col 22, Row U)	(Col 19, Row U)	UNO Q 10P Pin 9 (D20)	安全急停 (NC)	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 4 Pin 1 (Col 34, Row B)
(Col 23, Row U)	(Col 18, Row U)	UNO Q 10P Pin 10 (D21)	航向模式切換	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 2E Pin 1 (Col 28, Row B)

萬用洞洞板四大焊接實務工法與檢驗規範

1. **Row H 裸銅線貫穿接地工法**：選用 **0.8mm 鍍錫裸銅線** 拉直橫跨整排 Row H (Col 4 至 Col 35)。兩端折入孔中固定焊牢，將所有元件接地腳直接向 Row H 靠攏折腳拖焊。阻抗趨近於 0Ω，徹底杜絕各訊號地迴路雜訊。
2. **Row F 分壓節點拖焊錫橋工法**：左油門 (16-F, 17-F, 18-F) 與右油門 (20-F, 21-F, 22-F) 在背面引腳留 2mm，分別折向中央相鄰焊盤。塗抹微量松香助焊劑，以烙鐵刀頭沾取焊錫拖焊成一顆飽滿光亮的淚滴型錫球。結構堅固、導電優良且無需額外飛線！
3. **外置 18650 UPS 與 Type-C 供電架構**：雙節 18650 電池座獨立固定於遙控器外殼底槽，利用 15cm 軟質矽膠 Type-C 線直插 Arduino UNO Q 主板 Type-C 埠；全板 5V 電源由 UNO Q Power 8P 的 Pin 5 (5V) 引出至洞洞板 Row C 供電軌，專門轉供雙 APEM 霍爾推桿。
4. **通電前三級萬用表防短路測試 (必做)**：
 - 電源短路檔：蜂鳴檔測 5V 對 GND、3.3V 對 GND，必須為開路 (無蜂鳴)。
 - 分壓下阻抗檔：歐姆檔測 (17, F) 與 (21, F) 對 Row H GND，數值必須精確為 **20kΩ ± 1%**。
 - 分壓上阻抗檔：歐姆檔測插座 Pin 2 對 (17, F) 與 (21, F)，數值必須精確為 **10kΩ ± 1%**。

方案 A 實物採購清單與規格對照表

部位代號	市售推薦型號	安裝開孔	關鍵參數與採購要點
雙油門推桿	APEM SN 系列 × 2	面板矩形開孔，4×M3	非接觸霍爾感測 滾珠軸承PTFE 5V供電 0~5V輸出
方向盤	WH148 B10K	開孔 7mm / D軸	10kΩ 線性旋轉電位器 · 3.3V 供電 · 0~3.3V 輸出直入 A0
精密分壓組	10kΩ 1% / 20kΩ 1%	金屬膜五色環直插	將 APEM 5V 降至 3.33V，保護 STM32U585 ADC 針腳絕對安全
濾波電容組	100nF (104) 50V × 3	黃色獨石電容直插	並聯於 A0、A1、A2 分壓點與 GND 間，構成 238Hz 低通消噪
引擎開關	MTS-123	開孔 6mm 螺紋固定	3腳3檔 (ON)-OFF-(ON) 雙向自復位搖頭開關
模式開關	MTS-102	開孔 6mm 螺紋固定	3腳2檔 ON-ON 自鎖搖頭開關 (D21 下拉接地)
控制權按鈕	GQ16H-10	開孔 16mm 金屬防水	平頭瞬時自復位 · 1NO 常開 · 按下接地觸發 (A5)
安全急停	LA16-117S	開孔 16mm 蘑菇頭	拍下自鎖、旋轉復位 · 1NC 常閉接點 (Fail-Safe D20)
液晶螢幕	MSP3218 (ILI9341)	開窗 70×50mm	3.2吋 320×240 彩色 TFT · 4-Wire SPI 介面
外置不斷電	雙節 18650 UPS	外殼底槽專屬固定	5V 3A 輸出 · Type-C 邊充邊用 · 短 Type-C 線直插 UNO Q
萬用載板	40×24 雙面玻纖板	孔距 2.54mm	集中焊裝 8 組 JST-XH 公座與 UNO Q 母排 · 免洗板快速製作